

# Machine Learning

## UTS Machine Learning

### Cakupan Materi

Bab 1 Pengantar Machine Learning

Bab 2 Supervised Learning

Bab 3 Unsupervised Learning

Bab 4 Linear Regression

Bab 5 Logistic Regression

Bab 6 Decision Tree

Bab 7 Random Forest

Bab 8 K-Nearest Neighbor (KNN)

---

## Bagian A — Konsep Dasar Machine Learning

### Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Machine Learning?

---

### Soal 2

Jelaskan hubungan antara:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

---

### Soal 3

Apa tujuan utama Machine Learning?

---

#### **Soal 4**

Apa yang dimaksud dengan dataset?

---

#### **Soal 5**

Jelaskan perbedaan:

Feature

Label

---

#### **Soal 6**

Apa yang dimaksud dengan data training?

---

#### **Soal 7**

Apa yang dimaksud dengan data testing?

---

#### **Soal 8**

Mengapa data perlu dibagi menjadi training dan testing?

---

#### **Soal 9**

Apa yang dimaksud dengan overfitting?

---

### **Soal 10**

Apa yang dimaksud dengan underfitting?

---

## **Bagian B — Supervised dan Unsupervised Learning**

### **Soal 11**

Apa yang dimaksud dengan Supervised Learning?

---

### **Soal 12**

Mengapa disebut Supervised Learning?

---

### **Soal 13**

Sebutkan tiga algoritma Supervised Learning.

---

### **Soal 14**

Apa yang dimaksud dengan Unsupervised Learning?

---

**Soal 15**

Mengapa disebut Unsupervised Learning?

---

**Soal 16**

Apa perbedaan utama antara Supervised Learning dan Unsupervised Learning?

---

**Soal 17**

Apa yang dimaksud dengan Classification?

---

**Soal 18**

Apa yang dimaksud dengan Regression?

---

**Soal 19**

Apa yang dimaksud dengan Clustering?

---

**Soal 20**

Tentukan jenis masalah berikut:

Prediksi harga rumah

Deteksi email spam

Segmentasi pelanggan

Prediksi suhu besok

Prediksi kelulusan mahasiswa

---

## Bagian C — Linear dan Logistic Regression

### Soal 21

Apa yang dimaksud dengan Linear Regression?

---

### Soal 22

Apa tujuan penggunaan Linear Regression?

---

### Soal 23

Apa yang dimaksud dengan variabel independen (X)?

---

### Soal 24

Apa yang dimaksud dengan variabel dependen (Y)?

---

### Soal 25

Pada kasus:

Jam Belajar → Nilai Ujian

tentukan X dan Y.

---

### Soal 26

Apa yang dimaksud dengan garis regresi?

---

### Soal 27

Apa yang dimaksud dengan Logistic Regression?

---

### Soal 28

Mengapa Logistic Regression digunakan untuk klasifikasi?

---

### Soal 29

Apa fungsi Sigmoid Function?

---

### Soal 30

Jika probabilitas hasil model adalah 0,8 dengan threshold 0,5, termasuk kelas apa?

---

## Bagian D — Decision Tree dan Random Forest

### Soal 31

Apa yang dimaksud dengan Decision Tree?

---

### Soal 32

Apa yang dimaksud dengan Root Node?

---

### Soal 33

Apa yang dimaksud dengan Internal Node?

---

### Soal 34

Apa yang dimaksud dengan Leaf Node?

---

### Soal 35

Apa fungsi Entropy?

---

**Soal 36**

Apa fungsi Information Gain?

---

**Soal 37**

Mengapa Information Gain digunakan dalam Decision Tree?

---

**Soal 38**

Apa kelebihan utama Decision Tree?

---

**Soal 39**

Apa kelemahan utama Decision Tree?

---

**Soal 40**

Apa yang dimaksud dengan Random Forest?

---

**Soal 41**

Mengapa Random Forest biasanya lebih baik daripada Decision Tree tunggal?



---

### Soal 42

Apa yang dimaksud dengan voting pada Random Forest?

---

### Soal 43

Sebutkan tiga kelebihan Random Forest.

---

### Soal 44

Sebutkan dua kekurangan Random Forest.

---

## Bagian E — K-Nearest Neighbor (KNN)

### Soal 45

Apa yang dimaksud dengan KNN?

---

### Soal 46

Apa arti nilai K pada KNN?

---

### **Soal 47**

Apa fungsi Euclidean Distance?

---

### **Soal 48**

Mengapa jarak antar data penting pada KNN?

---

### **Soal 49**

Apa yang terjadi jika nilai K terlalu kecil?

---

### **Soal 50**

Apa yang terjadi jika nilai K terlalu besar?

---

### **Soal 51**

Mengapa normalisasi data penting pada KNN?

---

### **Soal 52**

Apa yang dimaksud dengan lazy learning?

---

### Soal 53

Apa kelebihan KNN?

---

### Soal 54

Apa kekurangan KNN?

---

## Bagian F — Analisis dan Studi Kasus

### Soal 55

Bandingkan:

Linear Regression

Logistic Regression

---

### Soal 56

Bandingkan:

Decision Tree

Random Forest

---

### Soal 57

Bandingkan:

Supervised Learning

# Unsupervised Learning

---

## Soal 58

Pada kasus prediksi harga rumah, algoritma apa yang paling cocok? Jelaskan.

---

## Soal 59

Pada kasus klasifikasi email spam, algoritma apa yang paling cocok? Jelaskan.

---

## Soal 60

Pada kasus segmentasi pelanggan supermarket, algoritma apa yang paling cocok? Jelaskan.

---

## Soal 61

Mengapa kualitas data sangat memengaruhi performa model Machine Learning?

---

## Soal 62

Analisis dampak overfitting terhadap hasil prediksi.

---

### Soal 63

Analisis mengapa Random Forest lebih tahan terhadap overfitting dibanding Decision Tree.

---

### Soal 64

Analisis keuntungan dan kerugian menggunakan KNN pada dataset besar.

---

### Soal 65

Menurut Anda, algoritma yang paling mudah dipahami dari materi Bab 1–8 adalah apa? Berikan alasan yang logis.

---

UTS Machine Learning selesai.



Selanjutnya: UAS Machine Learning (Bab 9–15).